

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (5)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Rasyadan Afdhal Fahza Fadhlila(2509106123)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

```

graph TD
    subgraph "Flowchart 1: Finding Maximum Element"
        Start1((Start)) --> Init1[Initialize  
max ← array[0]  
i ← 1  
while i < array.length  
    if array[i] > max  
        max ← array[i]  
    i ← i + 1  
end while]
        Init1 --> Print1[/Print max/]
        Print1 --> End1((End))
    end

    subgraph "Flowchart 2: Finding Maximum Element"
        Start2((Start)) --> Init2[Initialize  
max ← -1  
i ← 0  
while i < array.length  
    if array[i] > max  
        max ← array[i]  
    i ← i + 1  
end while]
        Init2 --> Print2[/Print max/]
        Print2 --> End2((End))
    end

    subgraph "Flowchart 3: Finding Maximum Element"
        Start3((Start)) --> Init3[Initialize  
max ← array[0]  
i ← 1  
while i < array.length  
    if array[i] > max  
        max ← array[i]  
    i ← i + 1  
end while]
        Init3 --> Print3[/Print max/]
        Print3 --> End3((End))
    end

```



Pada flowchart ini terpisah menjadi 4 bagian yang pertama menu awal yang bertujuan untuk memilih login, regist, dan keluar. Kemudian bagian ke 2 untuk login yang dimana user di minta untuk memasukkan usn&nim yang kemudian di validasi dan jika salah melebihi 3 program akan berhenti dan jika berhasil maka akan lanjut ke menu utama. Kemudian bagian 3 untuk registrasi yang di mana pertama user di minta memasukkan usn dan nim baru jika usn sudah digunakan maka akan langsung di arahkan ke menu login, jika berhasil membuat akun maka akan di arahkan ke menu login. Kemudian bagian 4 yang dimana tempat untuk menu utama terdapat switch case untuk menu utama untuk efisiensi.

2. Deskripsi Singkat Program

Ini adalah program Penambahan film bioskop yang bertujuan untuk mengelolah film dalam bioskop seperti menambah film, menampilkan , mengedit, dan menghapus (CRUD).

Dengan tambahan fitur short untuk mengurutkan secara Descending/Ascending.

3. Source Code

```
void bubbleSort(Film *film, int jumlah){
    int pilih_s;
    cout << "\n(1.Ascending/2.Descending): ";
    cin >> pilih_s;
    if (pilih_s == 1)
    {
        for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        {
            for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++)
            {
                if ((film+j)->judul > (film+j+1)->judul)
                {
                    swap(*(film+j), *(film+j+1));
                }
            }
        }
    }
    else{
        for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        {
            for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++)
            {
                if ((film+j)->judul < (film+j+1)->judul)
                {
                    swap(*(film+j), *(film+j+1));
                }
            }
        }
    }
}

void selectionSort(Film *film, int jumlah){
    int pilih_s;
    cout << "\n(1.Ascending/2.Descending): ";
    cin >> pilih_s;
    if (pilih_s == 1)
    {
        for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
        {
            int idxMax = i;

            for (int j = i + 1; j < jumlah; j++)
            {
                if ((film+j)->tahun < (film+idxMax)->tahun)
                {
                    idxMax = j;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        }
        if (idxMax != i)
        {
            swap(*(film+i), *(film+idxMax));
        }
    }
}
}
else{
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++)
    {
        int idxMax = i;

        for (int j = i + 1; j < jumlah; j++)
        {
            if ((film+j)->tahun > (film+idxMax)->tahun)
            {
                idxMax = j;
            }
        }
        if (idxMax != i)
        {
            swap(*(film+i), *(film+idxMax));
        }
    }
}
}

void mergeUser(User *user, int left, int mid, int right, int mode){
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;

    User L[15], R[15];

    for (int i = 0; i < n1; i++)
    {
        *(L+i) = *(user+left+i);
    }
    for (int j = 0; j < n2; j++)
    {
        *(R+j) = *(user+mid+1+j);
    }

    int i = 0, j = 0, k = left;

    while (i < n1 && j < n2)
    {
        if (
            (mode == 1 && (L+i)->username <= (R+j)->username) ||
            (mode == 2 && (L+i)->username >= (R+j)->username)
        )
        {
            *(user+k) = *(L+i);
            i++;
        }
        else{
            *(user+k) = *(R + j);
            j++;
        }
        k++;
    }

    while (i < n1)
    {
        *(user+k) = *(L+i);
        i++; k++;
    }
    while (j < n2)
    {
        *(user+k) = *(R+j);
        j++; k++;
    }
}

void mergeSort(User *user, int left, int right, int mode){
    if (left < right)

```

```

{
    int mid = (left + right) / 2;

    mergeSort(user, left, mid, mode);
    mergeSort(user, mid + 1, right, mode);
    mergeUser(user, left, mid, right, mode);
}
}

```

Di sini saya menggunakan 2 short yang berbeda yang memiliki peran masing masing yang pertama bubble sort untuk sorting judul, select sort untuk sort tahun, dan merge sort untuk sort user name.

4. Hasil Output

```

Menu Utama
-----
1. Tambah Film
2. Lihat Film
3. Update Film
4. Hapus Film
5. Sorting Judul
6. Sorting Tahun
7. Lihat User
8. Sorting User
9. EXIT
Pilih menu (1-9): 5

```

Ini adalah tampilan menu utama yang baru terdapat beberapa fitur tambahan seperti no.5 sampai 8.

Berikut adalah hasil output dari sort by name (Ascending)

Before:

```

Daftar Film
-----
No      Judul      Genre      Tahun
1       coba       coba       2020
2       ada        ada        2020
3       ror        ror        2020
4       roni       roni       2025

```

After:

```

Daftar Film
-----
No      Judul      Genre      Tahun
1       ada        ada        2020
2       coba       coba       2020
3       roni       roni       2025
4       ror        ror        2020

```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambah semua file yang mau di commit

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git add .
```

5.2 GIT Commit

Untuk mengcommit dan memberi message

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git commit -m "ror"
[main a26016b] ror
3 files changed, 412 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/.vscode/tasks.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhlila-PT5.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhlila-PT5.exe
```

5.3 GIT Push

Untuk push ke branch

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 484.12 KiB | 9.13 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/raezer02/praktikum-apl.git
 173681e..a26016b  main -> main
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> |
```